

制御工学 AY2015 解答例 (専門応用科目 I)

第 1 問 [I]

二次振動系 (質量 m 、粘性係数 d 、バネ定数 k)。

(1) 運動方程式と伝達関数

質量に働く力のつり合いより

$$m\ddot{x} + d\dot{x} + kx = f(t)$$
$$\therefore (ms^2 + ds + k)X(s) = F(s) \quad \therefore G(s) = \frac{1}{ms^2 + ds + k}.$$

$$\therefore \boxed{m\ddot{x} + d\dot{x} + kx = f(t), \quad G(s) = \frac{1}{ms^2 + ds + k}}$$

(2) d, k と定常値 ($m = 1, \omega_n = 1, \zeta = 0.5$)

標準形より $\omega_n^2 = \frac{k}{m}$ 、 $2\zeta\omega_n = \frac{d}{m}$ なので

$$k = m\omega_n^2 = 1, \quad d = 2\zeta\omega_n m = 2 \cdot 0.5 \cdot 1 = 1.$$

単位ステップ入力に対する定常値は、安定系では初期値によらず最終値の定理より $x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2 + s + 1} = 1$ 。

$$\therefore \boxed{d = 1, \quad k = 1, \quad x(\infty) = 1}$$

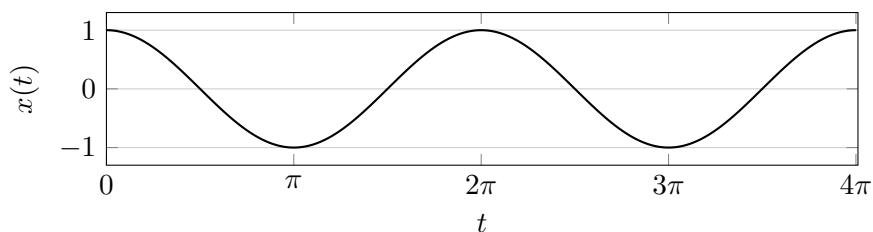
(3) 無減衰自由応答 ($m = 1, d = 0, k = 1, x(0) = 1, \dot{x}(0) = 0$)

$f = 0$ より $\ddot{x} + x = 0$ 。一般解 $x = A \cos t + B \sin t$ に初期条件を入れて

$$x(0) = A = 1, \quad \dot{x}(0) = B = 0.$$

$$\therefore \boxed{x(t) = \cos t}$$

減衰がないので振幅 1 の持続振動となる。



(4) 指数入力応答 (同パラメータ、 $f(t) = e^{-t}$ 、 $x(0) = 1, \dot{x}(0) = 0$)

$\ddot{x} + x = e^{-t}$ 。特解を $x_p = Ce^{-t}$ とおくと $\ddot{x}_p + x_p = 2Ce^{-t} = e^{-t}$ より $C = \frac{1}{2}$ 。よって $x = \frac{1}{2}e^{-t} + A \cos t + B \sin t$ 。初期条件より

$$x(0) = \frac{1}{2} + A = 1, \quad \dot{x}(0) = -\frac{1}{2} + B = 0 \quad \therefore \quad A = \frac{1}{2}, \quad B = \frac{1}{2}.$$

$$\therefore \quad \boxed{x(t) = \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{2} \cos t + \frac{1}{2} \sin t}$$

十分な時間が経つと $e^{-t} \rightarrow 0$ で、定常項は $\frac{1}{2}(\cos t + \sin t) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(t + \frac{\pi}{4})$ となる。よって振幅の最大値は

$$\therefore \quad \boxed{|x(t)|_{\max} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.71}$$

((3) の振幅 1 より減少しており、制御の狙いどおり振幅が抑えられている。)

検算: (3)(4) とともに導いた $x(t)$ が各微分方程式と初期条件を満たすことを SymPy で確認。(4) の定常項振幅 $\frac{1}{2}\sqrt{1^2 + 1^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

第 2 問 [II]

(1) $G_2(s)$ のゲインと位相

$G_1(s) = \frac{1}{20s^2 + 22s + 2}$ 、 $K_0 = 2$ を直列結合して

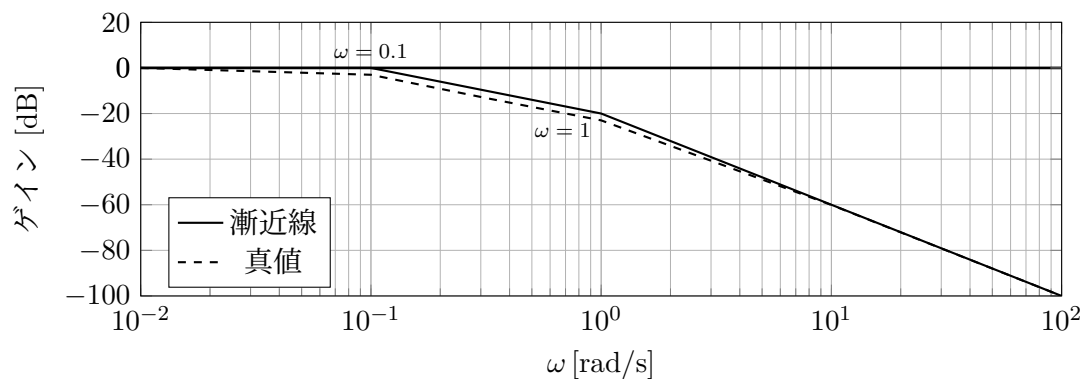
$$G_2(s) = \frac{2}{20s^2 + 22s + 2} = \frac{1}{10s^2 + 11s + 1} = \frac{1}{(10s + 1)(s + 1)}.$$

$s = j\omega$ として

$$\therefore \boxed{|G_2(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (10\omega)^2} \sqrt{1 + \omega^2}}, \quad \angle G_2(j\omega) = -\tan^{-1} 10\omega - \tan^{-1} \omega}$$

(2) ゲイン線図 (漸近線)

$|G_2(0)| = 1 = 0 \text{ dB}$ 。折れ点は $10s + 1$ より $\omega = 0.1$ 、 $s + 1$ より $\omega = 1 \text{ [rad/s]}$ 。傾きは $\omega < 0.1$ で 0、 $0.1 < \omega < 1$ で -20 、 $\omega > 1$ で -40 [dB/dec] 。



(3) 単位ステップ応答

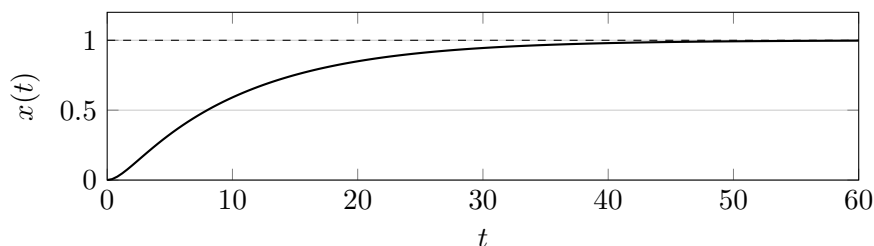
極は実数 $s = -0.1, -1$ (過減衰)。 $X(s) = \frac{G_2(s)}{s}$ を部分分数分解して

$$X(s) = \frac{1}{s(10s + 1)(s + 1)} = \frac{1}{s} - \frac{10/9}{s + 0.1} + \frac{1/9}{s + 1}$$

$$\therefore x(t) = 1 - \frac{10}{9}e^{-0.1t} + \frac{1}{9}e^{-t}.$$

オーバーシュートなく単調に立ち上がり、定常値 1 に収束する。整定は遅い極 $s = -0.1$ (時定数 10 s) が支配する。

$$\therefore \boxed{x(t) = 1 - \frac{10}{9}e^{-0.1t} + \frac{1}{9}e^{-t}}$$



(4) フィードバック系の K_1 と過渡特性の比較

前向き G_2 、帰還 $G_3(s) = s + 1$ (出力 K_1 の前段で分岐)。閉ループは

$$\begin{aligned} T(s) &= \frac{K_1 G_2}{1 + G_2 G_3}, & G_2 G_3 &= \frac{s + 1}{(10s + 1)(s + 1)} = \frac{1}{10s + 1} \\ \therefore 1 + G_2 G_3 &= \frac{10s + 2}{10s + 1} \\ \therefore T(s) &= \frac{K_1}{(10s + 1)(s + 1)} \cdot \frac{10s + 1}{10s + 2} = \frac{K_1}{2(s + 1)(5s + 1)}. \end{aligned}$$

定常値 $T(0) = \frac{K_1}{2}$ を (3) の定常値 1 に等しくおくと

$$\frac{K_1}{2} = 1 \quad \therefore \quad \boxed{K_1 = 2}$$

このとき $T(s) = \frac{1}{(s + 1)(5s + 1)}$ 、極は $s = -1, -0.2$ 。

$$\therefore \quad \boxed{\text{支配時定数が } G_2 \text{ の } 10\text{s (極} - 0.1) \rightarrow 5\text{s (極} - 0.2) \text{ に半減}}$$

定常値は 1 で不変のまま、支配極が $-0.1 \rightarrow -0.2$ へ移って時定数が半分になり、整定時間もおよそ半分に短縮される。依然として実根のみ（過減衰）でオーバーシュートは生じない。すなわち本フィードバックは定常特性を保ったまま過渡応答を高速化している。

検算: $G_2 = 1/((10s + 1)(s + 1))$ 、(3) のステップ応答は $x(0) = 0, x(\infty) = 1$ で単調増加。(4) は $T = K_1/(2(s + 1)(5s + 1))$ 、 $K_1 = 2$ で極 $\{-1, -0.2\}$ を SymPy で確認。